

## Correction de la feuille de TD n°5

## Calculs algébriques

## SOMMES ET PRODUITS

## 1 Exercice

• ○ ○

Écrire à l'aide du symbole somme les sommes suivantes :

- $2^3 + 2^4 + \dots + 2^{12}$
- $\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \dots + \frac{10}{1024}$
- $2 - 4 + 6 - 8 + \dots + 50$

Correction \_\_\_\_\_

- $\sum_{k=3}^{12} 2^k.$
- $\sum_{k=1}^{10} \frac{k}{2^k}.$
- $\sum_{k=1}^{25} (-1)^{k+1} 2k.$

## 2 Exercice

• ○ ○

Calculer les sommes suivantes :

- $\sum_{k=2}^{n+1} 1$
- $\sum_{k=1}^n 2k$
- $\sum_{k=n+1}^{2n} 2k$
- $\sum_{k=1}^n (2k + e^{-k})$

Correction \_\_\_\_\_

- $\sum_{k=2}^{n+1} 1 = (n+1 - 2 + 1) \times 1 = n$
- $\sum_{k=1}^n 2k = 2 \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)$
- $$\sum_{k=n+1}^{2n} 2k = 2(2n - (n+1) + 1) \frac{2n+n+1}{2}$$

$$= n(3n+1)$$
- $\sum_{k=1}^n (2k + e^{-k}) = n(n+1) + e^{-1} \frac{1-(e^{-1})^n}{1-e^{-1}}$

## 3 Exercice

• • ○

Calculer les sommes et produits suivants :

- $\sum_{k=1}^n \ln(1 + \frac{1}{k})$
- $\prod_{k=2}^n (1 - \frac{1}{k^2})$
- $\sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+2)(k+3)}$
- $\sum_{k=1}^n k \times k!$
- $\sum_{k=1}^n (-1)^k k^2$
- $\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$
- $\prod_{k=3}^n \frac{k-2}{k+2}$
- $\prod_{k=0}^n e^{-k}$

Correction \_\_\_\_\_

- On reconnaît une somme télescopique :  $\ln(1 + \frac{1}{k}) = \ln(\frac{k+1}{k}) = \ln(k+1) - \ln(k)$ . Donc :

$$\sum_{k=1}^n \ln(1 + \frac{1}{k}) = \ln(n+1) - \ln(1) = \ln(n+1).$$

- On factorise :  $1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k^2-1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2}$ . Donc :

$$\begin{aligned} \prod_{k=2}^n (1 - \frac{1}{k^2}) &= \prod_{k=2}^n \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} \\ &= \frac{\prod_{k=2}^n (k-1) \cdot \prod_{k=2}^n (k+1)}{(\prod_{k=2}^n k)^2} \\ &= \frac{(n-1)! \cdot \frac{(n+1)!}{2}}{(n!)^2} \\ &= \frac{n+1}{2n}. \end{aligned}$$

- On remarque que  $\frac{1}{(k+2)(k+3)} = \frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+3}$ .  
On reconnaît alors une somme télescopique :

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+2)(k+3)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+3}.$$

- On écrit  $k \times k! = (k+1)! - k!$ .  
On reconnaît une somme télescopique :

$$\sum_{k=1}^n k \times k! = \sum_{k=1}^n ((k+1)! - k!) = (n+1)! - 1.$$

- On est sur la question la plus difficile de cet exercice. On distingue deux cas :

▷ Si  $n$  est pair, on écrit  $n = 2m$ . On fait apparaître la somme des  $k$  pairs et celle des  $k$  impairs :

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{2m} (-1)^k k^2 &= \sum_{k=1}^m (2k)^2 + \sum_{k=1}^m -(2k-1)^2 \\
&= \sum_{k=1}^m 4k^2 - 4k^2 + 4k - 1 \\
&= \sum_{k=1}^m 4k - 1 \\
&= 4 \left( \sum_{k=1}^m k \right) - m \\
&= 2m(m+1) - m \\
&= m(2m+1) \\
&= \frac{n(n+1)}{2}
\end{aligned}$$

▷ Si  $n$  est impair, on écrit  $n = 2m + 1$ . On fait apparaître la somme des  $k$  pairs et celle des  $k$  impairs :

$$\begin{aligned}
&\sum_{k=1}^{2m+1} (-1)^k k^2 \\
&= \sum_{k=1}^m (2k)^2 - \sum_{k=0}^m (2k+1)^2 \\
&= \left( \sum_{k=1}^m (2k)^2 - (2k+1)^2 \right) - 1 \\
&= - \left( \sum_{k=1}^m 4k + 1 \right) - 1 \\
&= -4 \left( \sum_{k=1}^m k \right) - (m+1) \\
&= -2m(m+1) - (m+1) \\
&= -(m+1)(2m+1) \\
&= -\frac{n(n+1)}{2}
\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\sum_{k=1}^n (-1)^k k^2 = (-1)^n \frac{n(n+1)}{2}.$$

6. On écrit

$$\frac{k}{(k+1)!} = \frac{k+1-1}{(k+1)!} = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}.$$

On reconnaît une somme télescopique :

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} = \frac{1}{1!} - \frac{1}{(n+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}.$$

7. On écrit les premiers termes :

$$\begin{aligned}
\prod_{k=3}^n \frac{k-2}{k+2} &= \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{8} \cdots \frac{n-2}{n+2} \\
&= \frac{(n-2)!}{\frac{(n+2)!}{4!}} \\
&= \frac{24}{(n-1)n(n+1)(n+2)}.
\end{aligned}$$

$$8. \text{ On a } \prod_{k=0}^n e^{-k} = e^{-\sum_{k=0}^n k} = e^{-\frac{n(n+1)}{2}}.$$

#### 4 Exercice

• • •

Déterminer trois réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que  $\forall k \geq 2$ ,

$$\frac{k-5}{k(k^2-1)} = \frac{a}{k-1} + \frac{b}{k} + \frac{c}{k+1}.$$

En déduire la valeur de  $\sum_{k=2}^n \frac{k-5}{k(k^2-1)}$ .

Correction \_\_\_\_\_

On met au même dénominateur :

$$\frac{a}{k-1} + \frac{b}{k} + \frac{c}{k+1} = \frac{ak(k+1) + b(k-1)(k+1) + ck(k-1)}{k(k^2-1)}.$$

On identifie le numérateur avec  $k-5$  :

$$ak(k+1) + b(k^2-1) + ck(k-1) = k-5.$$

Il vient,  $a = -2$ ,  $b = 5$  et  $c = -3$ .

Donc :

$$\begin{aligned}
\sum_{k=2}^n \frac{k-5}{k(k^2-1)} &= \sum_{k=2}^n \left( \frac{-2}{k-1} + \frac{5}{k} + \frac{-3}{k+1} \right) \\
&= \sum_{k=2}^n \left( \frac{-2}{k-1} + \frac{2}{k} + \frac{3}{k} + \frac{-3}{k+1} \right) \\
&= 2 \left( \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{k-1} \right) + 3 \left( \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
&= 2 \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{1} \right) + 3 \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} \right) \\
&= \frac{2}{n} - 2 + \frac{3}{2} - \frac{3}{n+1} \\
&= -\frac{1}{2} + \frac{2}{n} - \frac{3}{n+1}.
\end{aligned}$$

#### 5 Exercice

• • •

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\sum_{k=1}^n k! \leq (n+1)!$ .

Correction \_\_\_\_\_

Pour tout  $k \in \{1, \dots, n\}$ , on a  $k! \leq n!$ , donc :

$$\sum_{k=1}^n k! \leq \sum_{k=1}^n n! = n \cdot n! \leq (n+1) \cdot n! = (n+1)!.$$

### 6 Exercice

• ○ ○

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \geq \frac{1}{2}$ .

Correction ————

Pour tout  $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$ ,  $\frac{1}{n+k} \geq \frac{1}{2n}$  donc

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \geq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

### 7 Exercice

• • ○

Calculer la somme  $\sum_{k=2}^n \ln\left(\frac{k^2}{(k-1)(k+1)}\right)$ .

Correction ————

$$\begin{aligned} & \sum_{k=2}^n \ln\left(\frac{k^2}{(k-1)(k+1)}\right) \\ &= \ln\left(\prod_{k=2}^n \frac{k^2}{(k-1)(k+1)}\right) \\ &= \ln\left(\frac{\prod_{k=2}^n k^2}{\prod_{k=2}^n (k-1) \cdot \prod_{k=2}^n (k+1)}\right) \\ &= \ln\left(\frac{(n!)^2}{(n-1)! \cdot \frac{(n+1)!}{2}}\right) \\ &= \ln\left(\frac{2(n!)^2}{(n-1)!(n+1)!}\right) \\ &= \ln\left(\frac{2n}{n+1}\right). \end{aligned}$$

### 8 Exercice

• • •

Soit  $x$  un réel et  $n$  un entier naturel. On définit

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n x^k.$$

1. Calculer  $P_n(x)$  puis montrer que pour tout  $x \neq 1$ ,

$$P'_n(x) = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}.$$

2. En déduire des expressions simples de

$$\sum_{k=0}^n k 2^k \text{ et } \sum_{k=0}^n \frac{k(-1)^k}{2^k},$$

puis déterminer leurs limites quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .

Correction ————

1. Pour  $x \neq 1$ , c'est une somme géométrique :

$$P_n(x) = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}.$$

Pour  $x \neq 1$ ,  $x \mapsto \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$  est dérivable et :

$$\begin{aligned} P'_n(x) &= \frac{-(n+1)x^n(1-x) + (1-x^{n+1})}{(1-x)^2} \\ &= \frac{-(n+1)x^n + (n+1)x^{n+1} + 1 - x^{n+1}}{(1-x)^2} \\ &= \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}. \end{aligned}$$

Or en dérivant terme à terme,

$$P'_n(x) = \sum_{k=1}^n k x^{k-1} = \sum_{k=0}^n k x^{k-1},$$

$$\text{donc : } \sum_{k=0}^n k x^{k-1} = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}.$$

2. Calcul de  $\sum_{k=0}^n k 2^k$ . On multiplie par  $x$  l'égalité précédente :

$$\sum_{k=0}^n k x^k = \frac{x(nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1)}{(1-x)^2}.$$

En  $x = 2 \neq 1$  :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k 2^k &= \frac{2(n \cdot 2^{n+1} - (n+1)2^n + 1)}{(1-2)^2} \\ &= 2(n \cdot 2^{n+1} - (n+1)2^n + 1) \\ &= 2^{n+2} \left( \frac{n}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{n+1}} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \end{aligned}$$

Calcul de  $\sum_{k=0}^n \frac{k(-1)^k}{2^k}$ . En  $x = -\frac{1}{2} \neq 1$  :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k \left(-\frac{1}{2}\right)^k &= \frac{-\frac{1}{2} \left( n \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} - (n+1) \left(-\frac{1}{2}\right)^n + 1 \right)}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} \\ &= \frac{-\frac{1}{2} \left( n \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} - (n+1) \cdot \frac{(-1)^n}{2^n} + 1 \right)}{\frac{9}{4}} \\ &= \frac{-2}{9} \left( \frac{n(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{(n+1)(-1)^n}{2^n} + 1 \right) \\ &= \frac{-2}{9} + \frac{(-1)^n(3n+2)}{9 \cdot 2^n}. \end{aligned}$$

Comme  $\frac{3n+2}{2^n} \rightarrow 0$ , cette somme tend vers  $\frac{-2}{9}$ .

**9** Exercice

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x_1, \dots, x_n$  des réels vérifiant

$$\sum_{k=1}^n x_k = n \text{ et } \sum_{k=1}^n x_k^2 = n.$$

Montrer que pour tout  $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$ ,  $x_k = 1$ .

Correction —————

On calcule la somme  $\sum_{k=1}^n (x_k - 1)^2$ .

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (x_k - 1)^2 &= \sum_{k=1}^n x_k^2 - 2x_k + 1 \\ &= \sum_{k=1}^n x_k^2 - 2 \sum_{k=1}^n x_k + \sum_{k=1}^n 1 \\ &= n - 2n + n \\ &= 0. \end{aligned}$$

C'est une somme de termes tous positifs. Cette somme étant nulle il vient que pour tout  $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$ ,  $(x_k - 1)^2 = 0$  donc  $x_k = 1$ .

**10** Exercice

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\prod_{k=0}^n (1 + a^{2^k}) = \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k.$$

Correction —————

On pourrait procéder par récurrence mais on va être plus astucieux.

$$\begin{aligned} (1-a) \prod_{k=0}^n (1 + a^{2^k}) &= (1-a)(1+a)(1+a^2)(1+a^4) \cdots (1+a^{2^n}) \\ &= (1-a^2)(1+a^2)(1+a^4) \cdots (1+a^{2^n}) \\ &= (1-a^4)(1+a^4) \cdots (1+a^{2^n}) \\ &= \dots \\ &= 1 - a^{2^{n+1}}. \end{aligned}$$

Or  $\sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k$  est une somme géométrique, donc

$$(1-a) \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k = 1 - a^{2^{n+1}}.$$

• • •

Cas  $a \neq 1$ . On peut diviser par  $(1-a) \neq 0$  et on obtient :

$$\prod_{k=0}^n (1 + a^{2^k}) = \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k.$$

Cas  $a = 1$ . Le membre gauche vaut  $\prod_{k=0}^n 2 = 2^{n+1}$  et

le membre droit vaut  $\sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} 1 = 2^{n+1}$ . L'égalité est vérifiée.

**11** Exercice – Inégalité Cauchy-Schwarz • • •

Soit  $x_1, \dots, x_n$  et  $y_1, \dots, y_n$  des nombres réels. Montrer que

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2}.$$

Indication. Considérer la fonction  $t \mapsto \sum_{k=1}^n (x_k + t y_k)^2$ .

Correction —————

Soit  $\varphi(t) = \sum_{k=1}^n (x_k + t y_k)^2$ . En développant :

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^n y_k^2 \cdot t^2 + 2 \sum_{k=1}^n x_k y_k \cdot t + \sum_{k=1}^n x_k^2.$$

$\varphi$  est une fonction polynômiale du second degré en  $t$  à coefficients réels, et  $\varphi(t) \geq 0$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$  (car c'est une somme de carrés). Donc son discriminant est négatif ou nul :

$$\Delta = 4 \left( \sum_{k=1}^n x_k y_k \right)^2 - 4 \sum_{k=1}^n x_k^2 \cdot \sum_{k=1}^n y_k^2 \leq 0,$$

$$\text{soit : } \left( \sum_{k=1}^n x_k y_k \right)^2 \leq \sum_{k=1}^n x_k^2 \cdot \sum_{k=1}^n y_k^2.$$

En prenant la racine carrée (les deux membres sont positifs) :

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2}.$$

**SOMMES DOUBLES****12** Exercice

• • •

Soit  $n$  un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^i 2^j, \quad \sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \ln(ij) \text{ et } \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} |i-j|.$$

Correction \_\_\_\_\_

1. On calcule d'abord la somme intérieure :

$$\sum_{j=0}^i 2^j = \frac{1-2^{i+1}}{1-2} = 2^{i+1} - 1.$$

Donc :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^i 2^j &= \sum_{i=1}^n (2^{i+1} - 1) \\ &= 2 \left( \sum_{i=1}^n 2^i \right) - n \\ &= 2 \cdot \frac{2(2^n - 1)}{1} - n \\ &= 2^{n+2} - 4 - n. \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} \sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \ln(ij) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\ln(i) + \ln(j)) \\ &= n \sum_{i=1}^n \ln(i) + n \sum_{j=1}^n \ln(j) \\ &= 2n \sum_{k=1}^n \ln(k) \\ &= 2n \ln(n!). \end{aligned}$$

3. Puisque  $i \leq j$ , on a  $|i-j| = j-i$ . Donc :

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} |i-j| &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j j - \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j i \\ &= \sum_{j=1}^n j^2 - \sum_{j=1}^n \frac{j(j+1)}{2} \\ &= \sum_{j=1}^n j^2 - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n j^2 - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n j \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{12} - \frac{n(n+1)}{4} \\ &= \frac{2n(n+1)(2n+1) - n(n+1)(2n+1) - 3n(n+1)}{12} \\ &= \frac{(n-1)n(n+1)}{6} \\ &= \frac{n^3 - n}{6} \end{aligned}$$

### 13 Exercice

• • •

Soit  $n$  un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

$$\begin{array}{ll} 1. \sum_{1 \leq i, j \leq n} i & 4. \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i+j) \\ 2. \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i & 5. \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij \\ 3. \sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} (i+1)^2 & 6. \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j} \end{array}$$

Correction \_\_\_\_\_

1.

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i, j \leq n} i &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i \\ &= n \sum_{i=1}^n i \\ &= n \cdot \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n^2(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n i \\
&= \sum_{i=1}^n i(n-i+1) \\
&= n \sum_{i=1}^n i - \sum_{i=1}^n i^2 + \sum_{i=1}^n i \\
&= \frac{n^2(n+1)}{2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \\
&= \frac{3n^2(n+1) - n(n+1)(2n+1) + 3n(n+1)}{6} \\
&= \frac{n(n+1)(3n - (2n+1) + 3)}{6} \\
&= \frac{n(n+1)(n+2)}{6}.
\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
&\sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} (i+1)^2 \\
&= n \sum_{i=1}^n (i+1)^2 \\
&= n \sum_{i=1}^n i^2 + 2i + 1 \\
&= n \sum_{i=1}^n i^2 + 2n \sum_{i=1}^n i + n \sum_{i=1}^n 1 \\
&= \frac{n^2(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{2n^2(n+1)}{2} + n^2 \\
&= \frac{2n^4 + 9n^3 + 13n^2}{6}
\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}
\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i+j) &= \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i + \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} j \\
&= \frac{n(n+1)(n+2)}{6} + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j j \\
&= \frac{n(n+1)(n+2)}{6} + \sum_{j=1}^n j^2 \\
&= \frac{n(n+1)(n+2)}{6} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
&= \frac{n(n+1)^2}{2}
\end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}
\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j ij \\
&= \sum_{j=1}^n j \sum_{i=1}^j i \\
&= \sum_{j=1}^n \frac{j^2(j+1)}{2} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n j^3 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n j^2 \\
&= \frac{n^2(n+1)^2}{8} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{12} \\
&= \frac{3n^2(n+1)^2 + 2n(n+1)(2n+1)}{24} \\
&= \frac{n(n+1)(3n(n+1) - 4n + 2)}{24} \\
&= \frac{n(n+1)(3n^2 + 7n + 2)}{24} \\
&= \frac{n(n+1)(n+2)(3n+1)}{24}
\end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}
\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j} &= \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{i=1}^j i \\
&= \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \cdot \frac{j(j+1)}{2} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j+1) \\
&= \frac{1}{2} \left( \frac{n(n+1)}{2} + n \right) \\
&= \frac{n(n+3)}{4}.
\end{aligned}$$

**14** Exercice

...

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , calculer  $\sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} \max(i, j)$ .

Correction \_\_\_\_\_

On décompose selon  $i \leq j$  et  $i > j$  :

$$\sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} \max(i, j) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} j + \sum_{1 \leq j < i \leq n} i$$

Or on a vu que  $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} j = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .

$$\begin{aligned}
\sum_{1 \leq j < i \leq n} i &= \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} i \\
&= \sum_{i=2}^n i(i-1) \\
&= \sum_{i=2}^n i^2 - \sum_{i=2}^n i \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 1 - \frac{n(n+1)}{2} + 1 \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} \\
&= \frac{2n(n+1)(n-1)}{6}
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
\sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \max(i,j) &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{2n(n+1)(n-1)}{6} \\
&= \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}.
\end{aligned}$$

## COEFFICIENTS BINOMIAUX

### 15 Exercice

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$ .

Correction —

On démontre par récurrence que  $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**Initialisation.** Pour  $n = 1$  :  $\binom{2}{1} = 2 \geq \frac{4}{3}$ . ✓

**Hérédité.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Supposons que

$$\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}.$$

Au rang  $n+1$  :

$$\begin{aligned}
\binom{2(n+1)}{n+1} &= \frac{(2n+2)!}{(n+1)!^2} \\
&= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} \cdot \frac{(2n)!}{n!^2} \\
&= \frac{2(2n+1)}{n+1} \binom{2n}{n}.
\end{aligned}$$

Or par hypothèse de récurrence,  $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$ , donc :

$$\begin{aligned}
\binom{2(n+1)}{n+1} &\geq \frac{2(2n+1)}{n+1} \cdot \frac{4^n}{2n+1} \\
&\geq \frac{2 \times 4^n}{n+1} \\
&\geq \frac{4 \times 4^n}{2(n+1)} \\
&\geq \frac{4^{n+1}}{2n+2} \\
&\geq \frac{4^{n+1}}{2n+3}.
\end{aligned}$$

La propriété est établie au rang  $n+1$ .

**Conclusion.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$ .

### 16 Exercice

Développer et simplifier les expressions suivantes :

1.  $(2+x)^3$
2.  $(1-x)^4$
3.  $(x-y)^6$
4.  $(3a+2b)^4$

Correction —

1.

$$\begin{aligned}
(2+x)^3 &= \binom{3}{0} 2^3 + \binom{3}{1} 2^2 x + \binom{3}{2} 2 x^2 + \binom{3}{3} x^3 \\
&= 8 + 12x + 6x^2 + x^3.
\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
(1-x)^4 &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} (-x)^k \\
&= 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4.
\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
(x-y)^6 &= \sum_{k=0}^6 \binom{6}{k} x^{6-k} (-y)^k \\
&= x^6 - 6x^5 y + 15x^4 y^2 - 20x^3 y^3 + 15x^2 y^4 \\
&\quad - 6xy^5 + y^6.
\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}
(3a+2b)^4 &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} (3a)^{4-k} (2b)^k \\
&= 81a^4 + 216a^3 b + 216a^2 b^2 \\
&\quad + 96ab^3 + 16b^4.
\end{aligned}$$

### 17 Exercice

Soit  $n$  un entier naturel. Calculer les sommes suivantes :

1.  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$
2.  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k+1} (1-x)^{n-k+1}$
3.  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 5^{k+2}$

Correction ———

1. Par la formule du binôme de Newton appliquée à  $x + (1-x)$  :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} &= (x + (1-x))^n \\ &= 1^n \\ &= 1. \end{aligned}$$

2. On factorise par  $x(1-x)$  :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k+1} (1-x)^{n-k+1} \\ &= x(1-x) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= x(1-x). \end{aligned}$$

3. On factorise par  $5^2 = 25$  :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 5^{k+2} &= 25 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 5^k \cdot 1^{n-k} \\ &= 25(5+1)^n \\ &= 25 \cdot 6^n. \end{aligned}$$

**18** Exercice

• • •

Soit  $n$  un entier naturel. Calculer la somme  $\sum_{p=0}^n p \binom{n}{p}$ .

Correction ———

Pour  $p \geq 1$ , on a :

$$\begin{aligned} p \binom{n}{p} &= p \cdot \frac{n!}{p!(n-p)!} \\ &= n \cdot \frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-p)!} \\ &= n \binom{n-1}{p-1}. \end{aligned}$$

Le terme  $p = 0$  est nul, donc :

$$\sum_{p=0}^n p \binom{n}{p} = n \sum_{p=1}^n \binom{n-1}{p-1} = n \sum_{q=0}^{n-1} \binom{n-1}{q} = n 2^{n-1}.$$

**19** Exercice

• • •

Soit  $n, p$  et  $q$  des entiers naturels tels que  $n \leq p+q$ . En développant de deux façons différentes  $(1+x)^p(1+x)^q$ , calculer la somme  $\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$ .

Correction ———

Soit  $x \in \mathbb{R}$ . On détermine le coefficient devant  $x^n$  dans  $(1+x)^p(1+x)^q$ .

D'une part :

$$(1+x)^p(1+x)^q = (1+x)^{p+q} = \sum_{k=0}^{p+q} \binom{p+q}{k} x^k.$$

Le coefficient devant  $x^n$  est  $\binom{p+q}{n}$ .

D'autre part :

$$(1+x)^p(1+x)^q = \left( \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^k \right) \left( \sum_{k=0}^q \binom{q}{k} x^k \right).$$

Les termes de degré  $n$  sont obtenus en multipliant  $x^k$  dans la première somme par  $x^{n-k}$  dans la deuxième, avec  $0 \leq k \leq n$ . Les coefficients obtenus sont  $\binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$ , et le coefficient devant  $x^n$  est donc  $\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$ .

En identifiant les deux expressions :

$$\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}.$$